

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2018~2019 学年 第二学期

《空间解析几何》试卷（A）卷（答案）

考试时间：100 分钟

考试方式：闭 卷

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
得 分							
阅卷人							

一、填空题（本题共 8 小题，每小题 5 分，满分 40 分）

1. 设 $a = (1, 5, 2), b = (0, -3, 4), c = (-2, 3, -1)$, 求则向量 $2a - b + c$ 的坐标为 $(0, 16, -1)$;

2. 二重外积公式：对任意向量 a, b, c , 有 $a \times (b \times c) = (a \cdot c)b - (a \cdot b)c$;

3. 在直角坐标系中，经过点 $M_1(3, -1, 4), M_2(1, 0, -3)$ ，垂直于平面 $2x + 5y + z + 1 = 0$ 的平面方程为 $3x - y - z - 6 = 0$;

4. 在直角坐标系中，平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 与 $Ax + By + Cz + D_1 = 0$ 之间的距离为

$$\frac{|D - D_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}};$$

5. 在仿射坐标系中，过直线 $l: \begin{cases} 2x - y - 2z + 1 = 0 \\ x + y + 4z - 2 = 0 \end{cases}$ 且在 y 轴和 z 轴上有相同的非零截距的平面方

程为 $7x - 2y - 2z + 1 = 0$;

6. 单叶双曲面和双曲抛物面都是直纹面吗？ 是 ；

7. 母线 C: $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转所得的曲面方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2 + z^2}{9} = 1$;

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

8. 求准线为 $\begin{cases} xy = 4, \\ z = 0, \end{cases}$ 母线的方向向量为 $(1, -1, 1)$ 的柱面方程为

$$(x-z)(y+z)=4$$

二、(本题满分 15 分) 求点 $M_1(3, -1, 2)$ 到直线 $\begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0, \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 的距离。

解：直线方程的标准形式为

$$\frac{x}{0} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}, \text{ 所以直线经过点 } M(0, -1, 0), \text{ 方向向量为 } v = (0, 1, 1), \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$\text{则 } \overrightarrow{MM_1} \times v = (-2, 3, 3),$$

$$\text{点 } M_1(3, -1, 2) \text{ 到直线的距离为 } d = \frac{|\overrightarrow{MM_1} \times v|}{|v|} = \frac{\sqrt{22}}{\sqrt{2}} = \sqrt{11}. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

三、(本题满分 15 分) 利用不变量求二次曲面

$$x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz - 2x + 4y + 4z + 12 = 0 \text{ 的简化方程。}$$

解：二次曲面的矩阵：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 12 \end{bmatrix}, \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

计算不变量

$$I_1 = 1 + 3 + 1 = 5, I_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 4,$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, I_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 12 \end{vmatrix} = -18. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{特征方程是 } -\lambda^3 + 5\lambda^2 - 4\lambda = 0, \text{ 即 } \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4) = 0,$$

$$\text{特征根为 } \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 0, \frac{I_4}{I_2} = \frac{-18}{4} = -\frac{9}{2}, \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

于是，简化方程为 $x'^2 + 4y'^2 \pm 3\sqrt{2}z' = 0$ 。.....2 分

四、(本题满分 15 分) 求二次曲面 $2x^2 + 2y^2 - 5z^2 + 2xy - 2x - 4y - 4z + 2 = 0$ 的主方向和主径面。

解：该二次曲面的矩阵： $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -5 & -2 \\ -1 & -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$,1 分

计算不变量

$$I_1 = 2 + 2 - 5 = -1, I_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} = -17,$$
$$I_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -15, \quad \text{.....3 分}$$

二次曲面的特征方程是 $-\lambda^3 - \lambda^2 + 17\lambda - 15 = 0$,

特征根为 $\lambda_1 = -5, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$,2 分

(1) $\lambda_1 = -5$ 时，解方程组 $\begin{cases} 7X + Y = 0 \\ X + 7Y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$ 得对应于特征值 $\lambda_1 = -5$ 的主方向为

$X : Y : Z = 0 : 0 : 1$, 因而共轭于这个主方向的主径面为 $5z + 2 = 0$ 。.....3 分

(2) $\lambda_1 = 1$ 时，解方程组 $\begin{cases} X + Y = 0 \\ X + Y = 0 \\ -6Z = 0 \end{cases}$ 得对应于特征值 $\lambda_1 = 1$ 的主方向为

$X : Y : Z = 1 : -1 : 0$, 因而共轭于这个主方向的主径面为 $x - y + 1 = 0$ 。.....3 分

(3) $\lambda_1 = 3$ 时，解方程组 $\begin{cases} -X + Y = 0 \\ X - Y = 0 \\ -8Z = 0 \end{cases}$ 得对应于特征值 $\lambda_1 = 3$ 的主方向为

$X : Y : Z = 1 : 1 : 0$, 因而共轭于这个主方向的主径面为 $x + y - 1 = 0$ 。.....3 分

五、(本题满分 15 分) 证明平面 $dx + ey + fz - g = 0$ 成为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面的

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

充要条件为 $a^2d^2 + b^2e^2 + c^2f^2 = g^2$ 。

证明：平面 $dx + ey + fz - g = 0$ 成为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面的充要条件是存在椭球

面上一点 (x_0, y_0, z_0) ，该点处的切平面与已知平面重合，由于 (x_0, y_0, z_0) 处椭球面的切平面方程

为 $\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y + \frac{z_0}{c^2}z - 1 = 0$ 8 分

它与已知平面重合，即 $\frac{\frac{x_0}{a^2}}{d} = \frac{\frac{y_0}{b^2}}{e} = \frac{\frac{z_0}{c^2}}{f} = \frac{-1}{-g}$ ，

即 $x_0 = \frac{a^2d}{g}, y_0 = \frac{b^2e}{g}, z_0 = \frac{c^2f}{g}$,4 分

又 (x_0, y_0, z_0) 在椭球面上，故有 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ ，

从而得 $a^2d^2 + b^2e^2 + c^2f^2 = g^2$ 。3 分